

1과목 : 공예디자인

1. 다음 배색 중 명시도가 가장 높은 배색은?

- ① 녹색 바탕에 흰색 ② 흰색 바탕에 검정색
③ 검정 바탕에 노랑색 ④ 검정 바탕에 흰색

2. 색의 감정적 효과에서 중량감에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 채도 ② 명도
③ 색상 ④ 대비

3. 다음 중 극단적으로 어느 한 쪽에 치우칠 때 단조롭고 무미 건조하거나, 또는 혼란과 무질서를 초래하게 되는 디자인 원리는?

- ① 대칭과 비대칭 ② 주도와 종속
③ 통일과 변화 ④ 비례와 대비

4. 지시선을 사용하지 않는 곳은?

- ① 가공법 ② 반지름
③ 구멍의 치수 ④ 부품번호

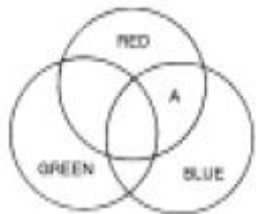
5. 다음 중 신라 시대에 가장 발달하였던 공예는?

- ① 철공예 ② 목공예
③ 도자기 공예 ④ 금속공예

6. 투시도법에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 원근감이 있다.
② 시점에서 멀수록 작게 표현된다.
③ 치수가 정확히 표현된다.
④ 입체감이 있다.

7. 다음 색광혼합의 그림에서 A부분의 색은?



- ① White ② Cyan
③ Yellow ④ Magenta

8. 황금분할비례의 설명으로 틀린 것은?

- ① 길이의 비가 1 : 1.816 이다.
② 종교적인 신비로운 미의 법칙
③ 통일과 변화를 얻을 수 있는 구성원리
④ 조각, 건축조형에 응용된다.

9. 구성의 요소가 규칙적으로 점점 변화해 가는 상태 즉, 계속적인 변화로서 요소의 증대, 혹은 감소의 두 방향성을 가지는 리듬은?

- ① 점증의 리듬 ② 기하학적 리듬
③ 되풀이 리듬 ④ 자유로운 리듬

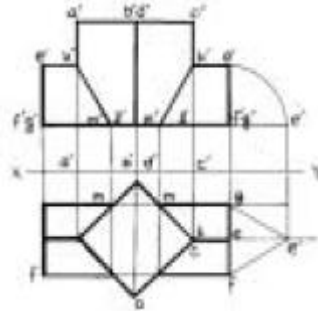
10. 다음 중에서 가장 맑고 깨끗한 색은?

- ① 탁색 ② 원색
③ 암색 ④ 명색

11. 해칭선은 어떤 선을 사용하는가?

- ① 굵은 실선 ② 가는 실선
③ 가는 일정쇄선 ④ 굵은 일정쇄선

12. 다음 그림과 같은 투상도의 내용은?



- ① 정사각 기둥의 투상을 나타낸 것이다.
② 사각형을 기울어지게 절단한 것이다.
③ 정삼각 기둥과 정사각 기둥의 상관체의 투상이다.
④ 정사각형의 단면을 나타낸 투상이다.

13. 신예술을 의미하는 뜻으로 덩굴이나 나무잎을 연상하는 유동적 선에 의해 환상적 구도를 시도한 예술은?

- ① 세션(Sezession)
② 아트 앤드 크라프트(Art and crafts)
③ 아르누보(Art Nouveau)
④ 바우하우스(Bauhause)

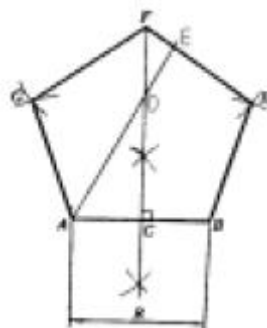
14. 빨간 정반 위에 놓인 굴(Orange)이 녹색(Green)기를 띄어 보이는 현상은?

- ① 채도대비 ② 면적대비
③ 색상대비 ④ 보색대비

15. 병치혼합에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 색을 인접시키고 떨어져서 보는 것으로 평균 명도의 중간색을 얻는 혼합이다.
② 색팽이를 회전시켜 색의 평균명도를 얻는 혼합이다.
③ 색유리를 통한 스크린의 혼합이다.
④ 색상환에서 반대색끼리의 혼합이다.

16. 주어진 길이(R)를 1번으로 하는 정5각형 작도에서 길이DE를 옮겨 나타낸 것은?



- ① $DE = 1/2AB$ ② $DE = AB$
③ $DE = 1/2AD$ ④ $DE = AD$

17. 다음 설명 중 등각 투상법은?

- ① 투상면에 대해 기울어진 평행광선에 의해서 투상하여 입체적인 물체를 나타내는 것이다.
- ② 물체를 본 시선이 화면과 만나는 각 점을 연결하여 실제 모양과 같게 그리는 것이다.
- ③ 인접한 두 면이 각각 화면과 기면에 평행한 그림을 말한다.
- ④ 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에서 동시에 볼수 있도록 그린 것이다.

18. 산업안전표시 가운데 안전위생지도 표지판을 제작할 때 여기에 칠하는 적당한 색은?

- ① 흰색 바탕에 녹색 ② 녹색 바탕에 노랑
- ③ 노랑 바탕에 검정 ④ 흰색 바탕에 빨강

19. 다음 그림과 같은 문양은?



- ① 국당초 ② 모란당초
- ③ 연당초 ④ 인동당초

20. 다음에서 유사색 조화를 이루고 있는 것은?

- ① 빨강, 파랑 ② 감청, 주황
- ③ 연두, 녹색 ④ 노랑, 남색

2과목 : 귀금속재료

21. 다음 중 형태변화의 조건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보는 방향에 따라 달라진다.
- ② 명암에 따라 달라진다.
- ③ 눈의 높이에 따라 달라진다.
- ④ 원근에 따라 달라진다.

22. 다음 도면의 종류 중 용도에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 계획도 ② 조립도
- ③ 설명도 ④ 주문도

23. 팔라듐(palladium)의 비중은?

- ① 12.03 ② 8.96
- ③ 7.298 ④ 7.133

24. 다음 보기 중 철보의 바탕 금속으로 사용하기 가장 적합한 금속재료는?

- ① 로우 브라스(low brass) ② 6 : 4 황동
- ③ 톰백 ④ 길딩 메탈

25. 은도금에서 하지도금(下地鍍金)을 하지 않고 직접 도금이 가능한 금속은?

- ① 철 ② 니켈
- ③ 구리 ④ 주석

26. 청동(Bronze)의 설명 중 틀린 것은?

- ① 주조에 대한 유동성이 좋다.
- ② 주조시 수축율이 적다.
- ③ 가공성이 아주 좋다.
- ④ 내식성이 강하다.

27. 다이아몬드의 가격을 평가하는 요소로 맞지 않는 것은?

- ① 색 ② 커트
- ③ 경도 ④ 중량

28. 철보의 잘못된 부분을 떼어낼 때 사용하는 약품은?

- ① 유산 ② 염화제이철
- ③ 신너 ④ 불산

29. 구리와 아연의 합금으로 강도는 그리 높지 않으나 점성이 강하며 주조가공을 하기 쉬운 금속은?

- ① 황동 ② 청동
- ③ 백동 ④ 규소동

30. 일반적인 장신구용으로 은(Ag)의 합금 비율이 가장 이상적인 것은?

- ① 70% ② 75%
- ③ 82.5% ④ 92.5%

31. 다음 금속과 용융온도가 잘못 연결된 것은?

- ① Pb - 327.4℃ ② Zn - 650℃
- ③ Al - 660.2℃ ④ Cu - 1083℃

32. 일명 저면실버(german-silver)라고 불리우며 구리와 아연, 니켈의 합금인 것은?

- ① 톰백 ② 양은
- ③ 청동 ④ 7.3 황동

33. 루비와 같은 결정계를 갖는 육방정계의 보석은?

- ① 가넷 ② 스피넬
- ③ 사파이어 ④ 다이아몬드

34. 귀금속 선재를 뽑을 때 많이 사용하는 윤활재는?

- ① 모빌유 ② 석유
- ③ 경유 ④ 파라핀

35. 금속의 광택용인 청봉(green rouge)의 주성분은?

- ① 산화철(Fe₂O₃)
- ② 산화크롬(Cr₂O₃)
- ③ 염화제이수은(HgCl₂)
- ④ 염화암모늄(NH₄Cl)

36. 순금을 분석하려고 할 때 사용되는 용액은?

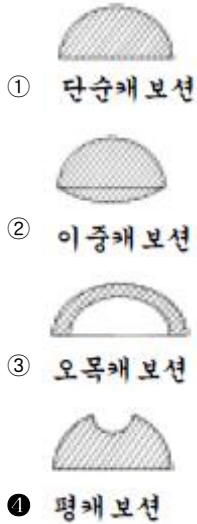
- ① 질산 ② 왕수
- ③ 염산 ④ 유산

37. 다음 중 18K 금뿔의 합금비율이 맞는 것은?

- ① 금 75%, 구리 5 ~ 15%, 은 10 ~ 20%
- ② 금 63%, 구리 15%, 은 22%
- ③ 금 58%, 구리 14 ~ 28%, 은 4 ~ 28%

- ④ 금 55%, 구리 14%, 은 31%

38. 다음 중 캐보션의 명칭이 잘못 표기된 것은?



39. 열전도가 보통 금속에서 가장 높고, 전기 전도는 은 다음으로 우수하며 금, 은의 합금에 사용되는 비철금속은?

- ① 철(Fe) ② 구리(Cu)
③ 아연(Zn) ④ 납(Pb)

40. 화이트골드에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 천연금이 아닌 합금이다.
② 백금족 금속이다.
③ 백색금이라고 부른다.
④ 백금 대용으로 사용하기도 한다.

3과목 : 귀금속가공

41. 서로 색상이 다르고 땀이 용이한 금속끼리 문양 및 색상대 비효과를 주는 상감기법은?

- ① 절상감 ② 오동상감
③ 면상감 ④ 선상감

42. 드로잉 집계를 사용하는 작업은?

- ① 버림질 ② 선재뽑기
③ 주조집계 ④ 용해집계

43. 전기를 사용하는 공구 및 기계의 작업상 전기의 안전관리에 맞지 않는 것은?

- ① 작업의 능률과 효율성을 높이기 위해 전원은 항상 연결해 놓는다.
② 시업점검과 종업점검을 자주 한다.
③ 돌발적 사태의 방지를 위해 임시점검을 자주 한다.
④ 전기는 항상 일일점검을 한다.

44. 단조작업시 주의 사항이 아닌 것은?

- ① 자주 열풀림하여 작업하지 않으면 균열이 생긴다.
② 모루의 표면바닥이 녹이 슬었거나 찌그러짐 등의 불순물이 묻어 있는 정도는 작업에 지장을 주지 않는다.
③ 버림질 도중 일감이 튀지 않도록 버림집계로 단단히 잡는다.

- ④ 모루 위에 깨진 점시 도가니를 굳게 가루를 만들어 뿌리고 그 위에서 작업을 하면 용이하다.

45. 가스토티에서 일어나는 역류, 역화, 인화 현상 중 역화의 원인은?

- ① 고압의 산소가 밖으로 배출되지 못할 때
② 팁의 과열, 팁점의 불량, 사용가스의 압력이 부적당할 때
③ 불꽃이 토치의 가스 혼합실까지 도달되어 토치가 빨갛게 달구어질 때
④ 벤투리와 노즐 끝과의 사이가 막힐 때

46. 탭과 다이스는 어떤 작업을 하기 위한 공구인가?

- ① 구멍작업 ② 나사작업
③ 절삭작업 ④ 연마작업

47. 다음 중 경흥식(목걸이)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고구려의 것은 장엄하며 벽화 등에서 찾아 볼 수 있다.
② 백제 목걸이는 마한 시대부터 주옥류가 있었다.
③ 신라의 금제경식은 속이 비어 있는 중공투작구체 이다.
④ 신라 상강유리옥 경식의 유리옥에는 인물상의 두상이 표현되어 있다.

48. 다음 세공 공구 중 쓰임새가 다른 하나는?

- ① 버니어 캘리퍼스 ② 링 게이지
③ 광쇠 ④ 지한봉

49. 보석연마 방법 중 패싯(facet)연마에 속하지 않는 것은?

- ① 브릴리언트 ② 스텝 컷
③ 인탈리오 ④ 혼합 컷

50. 정밀주조 작업시 가장 대표적인 장점에 해당되는 것은?

- ① 일품생산 ② 재료절약
③ 품질향상 ④ 대량생산

51. 시안화나트륨(NaCN)과 과산화수소(H₂O₂)를 이용한 스트리핑(stripping) 작업시 주의사항 중 잘못된 것은?

- ① 용기는 가급적 주둥이가 좁은 것을 사용한다.
② 서로 다른 금속은 분리해서 작업한다.
③ 스트리핑 후 용액은 분리 폐기시켜야 한다.
④ 환기가 잘 되는 곳에서 작업을 해야 해가 없다.

52. 감탕 용융 온도로 알맞은 것은?

- ① 50~100℃ ② 100~150℃
③ 150~200℃ ④ 200~250℃

53. 다음 문양과 형태에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 인동문은 덩굴이 뻗어 나가는 형상의 무늬이다.
② 곡옥은 맹수의 이빨 등 자연물에서 연원(淵源)되었다고 본다.
③ 신조(神鳥), 천조(天鳥)는 태양의 상징으로 천조사상을 나타낸다.
④ 봉황의 의미는 장생의 상징이다.

54. 다음 귀금속 가공기법 중 가장 마지막에 해야 할 작업은?

- ① 줄 작업 ② 압연 작업

③ 실통 작업

④ 갈기 작업

55. 정밀주조 작업 과정 중 매몰재와 물의 일반적인 혼합비율은?

① 매몰재 100 : 물 20

② 매몰재 100 : 물 40

③ 매몰재 100 : 물 60

④ 매몰재 100 : 물 70

56. 가스 용접에 쓰이는 수소가스의 성질이 아닌 것은?

① 무색, 무미, 무취이며 인체에 해가 없다.

② 온도 0℃, 1 기압일 때 물질 중 가장 가볍다.

③ 확산 속도가 느리고, 작은 구멍이나 틈으로 외부에 누설이 잘 안된다.

④ 산소와 화합이 쉽고, 연소시 2000℃이상의 온도를 얻을 수 있다.

57. 다음 평면 줄질 방법 중 '병진법' 이란?

① 가늘고 긴 공작면을 한쪽 눈으로 평면여부를 검사하여 줄질할 때 사용하는 방법

② 줄의 길이 방향으로 줄질하는 것으로 최종의 다듬질에 이용되는 방법

③ 절삭량이 많은 거친 줄에 적합한 방법

④ 줄을 우측 전방으로 줄질하는 방법

58. 금속 가공용 약품 취급에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 황산을 희석할 때는 물에다 황산을 서서히 붓는다.

② 산을 취급할 때는 전문 교육을 받은 자가 취급한다.

③ 산은 유리·플라스틱·금속재 그릇 등에 보관한다.

④ 취급상 주의점을 적어두고 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

59. 초음파 세척기의 사용방법이 잘못된 것은?

① 세척조에 약 2/3 정도의 물을 채운다.

② 중성세제를 약 10 ~ 30ml 섞는다.

③ 물은 약 60 ~ 70℃ 의 온도를 유지한다.

④ 세척조의 바닥에 일감이 수평으로 닿도록 한다.

60. 복잡하고 섬세한 형태의 은제 장신구를 제작하려고 할 때는 땀을 하는 순서가 옳은 것은?

① 약땀 - 중땀 - 강땀

② 강땀 - 중땀 - 약땀

③ 중땀 - 강땀 - 약땀

④ 약땀 - 중땀 - 약땀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	②	④	③	④	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	①	①	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	③	③	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	②	②	①	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	②	②	②	①	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	④	②	③	①	③	④	②